

LAPORAN PRAKTIKUM 2

TEKNOLOGI IOT II

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



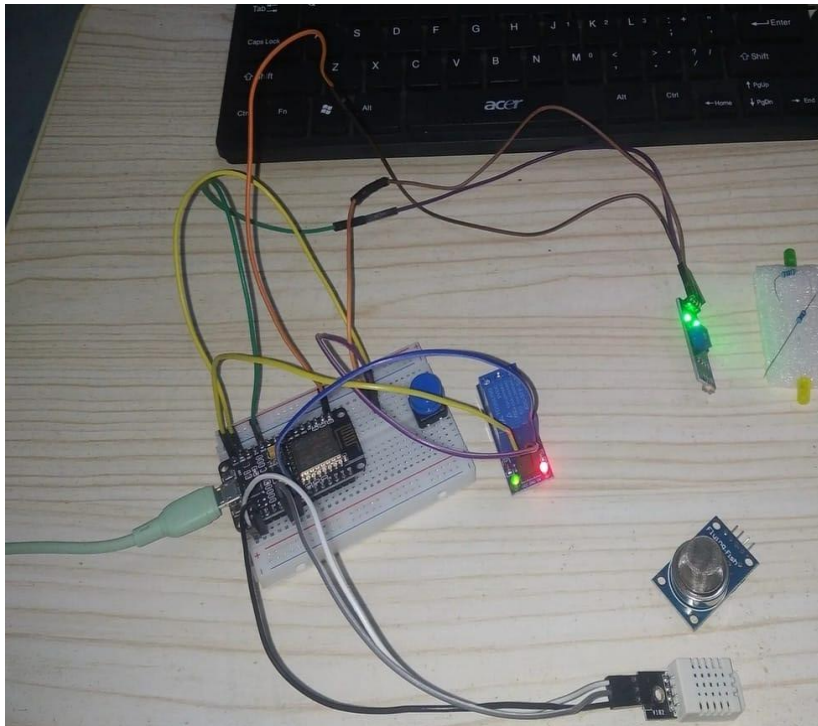
Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK
NEGERI LAMPUNG

2026

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



Code:

```
#include <DHT.h>
```

```
// Definisi Pin & Jenis Sensor
```

```
#define DHTPIN D7 // Pin Data DHT22 di D7
```

```
#define DHTTYPE DHT22 // Diganti ke DHT22
```

```
const byte ldrPin = A0; // Pin Sensor LDR di A0
```

```
const int relayPin = D6; // Pin Sinyal Relay di D6 (GPIO 12)
```

```
const int ledPin = D1; // Pin LED Indikator di D1 (GPIO 5)
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  dht.begin();
```

```
  // Konfigurasi Pin Aktuator
```

```
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
```

```
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```

// KONDISI AMAN AWAL: Matikan Relay & LED di awal setup
digitalWrite(relayPin, LOW); // (Ubah ke HIGH jika Relay kamu Active-
Low)
digitalWrite(ledPin, LOW);

Serial.println("--- Sistem Smart Warehouse Rule Engine Dimulai (DHT22)
---");
}

void loop() {
  // 1. Baca Data Sensor
  float temp = dht.readTemperature();
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  // Cek jika sensor DHT22 gagal membaca
  if (isnan(temp)) {
    Serial.println("Gagal membaca dari sensor DHT22!");
    delay(2000);
    return;
  }

  // 2. Cetak Data Sensor ke Serial Monitor
  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" °C | Cahaya (ADC): ");
  Serial.print(ldrValue);

  // 3. Rule Engine (Operator Logika OR: ||)
  // Syarat Aktif: Suhu > 34°C ATAU Cahaya < 300
  if (temp > 34.0 || ldrValue < 300) {
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // Nyalakan Relay (Ubah ke LOW jika
Active-Low)
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED
    Serial.println(" -> PERINGATAN: Kondisi Buruk! Aktuator Aktif!");
  } else {
    digitalWrite(relayPin, LOW); // Matikan Relay
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Matikan LED
    Serial.println(" -> Status: Kondisi Aman");
  }

  delay(2000); // Sensor DHT22 butuh jeda pembacaan sekitar 2 detik
}

```

- Penjelasan Logika Sistem Smart Warehouse

Sistem ini dirancang sebagai Rule Engine otomatis yang bertugas menjaga kondisi ideal di dalam gudang secara mandiri menggunakan dua sensor (suhu dan cahaya) serta dua aktuator (relay dan LED indikator).

- 1. Pembacaan Data Sensor (Data Acquisition)
- Sensor Suhu (DHT22): Terhubung ke pin digital D7. Sensor ini bertugas membaca suhu lingkungan dalam satuan derajat Celsius secara digital.
- Sensor Cahaya (LDR): Terhubung ke pin analog A0. Sensor ini membaca tingkat kegelapan/keterangan ruangan dalam rentang nilai ADC 10-bit (0 - 1023).
- 2. Evaluasi Aturan / Rule Engine (Operator Logika ||)

Sistem menggunakan struktur logika if-else dengan operator logika OR (||):

Kondisi Bahaya = (Suhu > 34.0°C) OR (Intensitas Cahaya < 300)

- Logika OR (||) berarti sistem akan langsung menganggap kondisi gudang BURUK jika salah satu saja dari dua syarat berikut terpenuhi:
 1. Suhu ruangan terlalu panas (Suhu > 34°C), atau
 2. Ruangan terlalu gelap (ADC LDR < 300).
- 3. Eksekusi Aktuator & Respon Sistem
- Kondisi Buruk (Peringatan): Jika salah satu atau kedua syarat di atas terpenuhi, program mengeksekusi sinyal HIGH ke pin D6 (Relay) dan pin D1 (LED). Relay akan menyalakan peralatan darurat (seperti kipas pendingin/Exhaust Fan atau lampu darurat), dan LED indikator akan menyala sebagai penanda visual. Serial Monitor akan mencetak status: "PERINGATAN: Kondisi Buruk! Aktuator Aktif!".
- Kondisi Aman: Jika suhu ruangan normal ($\leq 34^{\circ}\text{C}$) dan cahaya ruangan cukup (≥ 300), program akan masuk ke blok else. Perintah digitalWrite mengirim sinyal LOW ke pin D6 dan D1 untuk mematikan Relay dan LED. Serial Monitor mencetak status: "Status: Kondisi Aman"